De espacios a marcos:
una mirada libre de puntos a construcciones topológicas clásicas

59.° Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, FCBIyT, UATx
23 de octubre de 2026

Juan Carlos Monter Cortés

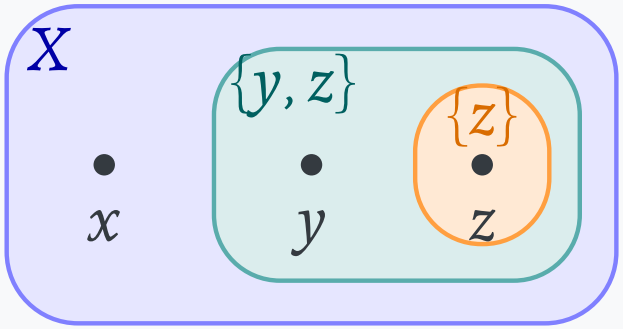
Universidad de Guadalajara
juan.monter2902@alumnos.udg.mx
github.com/JCmonter

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

¿Cuánta información contienen los abiertos?

Espacio topológico

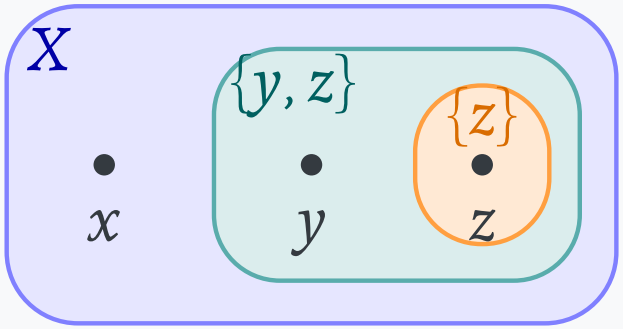
$$X = \{x, y, z\}$$



¿Cuánta información contienen los abiertos?

Espacio topológico

$$X = \{x, y, z\}$$



Abiertos de X

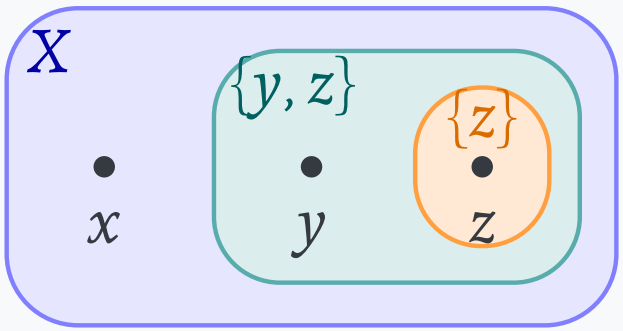
$$\mathcal{O}(X) = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}$$



¿Cuánta información contienen los abiertos?

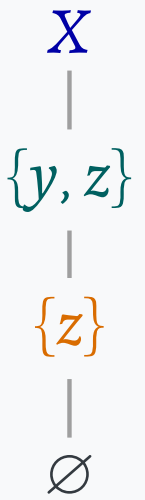
Espacio topológico

$$X = \{x, y, z\}$$



Abiertos de X

$$\mathcal{O}(X) = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}$$



Pregunta

¿Qué podemos aprender de un espacio topológico estudiando únicamente la estructura de sus abiertos?

De los abiertos a los marcos

Sea X un espacio topológico. En $\mathcal{O}(X)$ consideramos las operaciones

$$\bigvee_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} U_i, \qquad U \wedge V = U \cap V.$$

De los abiertos a los marcos

Sea X un espacio topológico. En $\mathcal{O}(X)$ consideramos las operaciones

$$\bigvee_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} U_i, \qquad U \wedge V = U \cap V.$$

Estas operaciones satisfacen la identidad

$$U \cap \left(\bigcup_{i\in I} V_i \right) = \bigcup_{i\in I} (U \cap V_i).$$

De los abiertos a los marcos

Sea X un espacio topológico. En $\mathcal{O}(X)$ consideramos las operaciones

$$\bigvee_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} U_i, \qquad U \wedge V = U \cap V.$$

Estas operaciones satisfacen la identidad

$$U \cap \left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) = \bigcup_{i\in I} (U \cap V_i).$$

Definición

Un **marco** es una retícula completa A en la que, para todo $a \in A$ y $S \subseteq A$,

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s\in S} (a \wedge s).$$

De los abiertos a los marcos

Sea X un espacio topológico. En $\mathcal{O}(X)$ consideramos las operaciones

$$\bigvee_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} U_i, \qquad U \wedge V = U \cap V.$$

Estas operaciones satisfacen la identidad

$$U \cap \left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) = \bigcup_{i\in I} (U \cap V_i).$$

Definición

Un **marco** es una retícula completa A en la que, para todo $a \in A$ y $S \subseteq A$,

$$a \wedge \bigvee S = \bigvee_{s\in S} (a \wedge s).$$

En particular, $\mathcal{O}(X)$ es un marco.

¿Podemos recuperar los puntos?

A cada espacio topológico X le asociamos su marco de abiertos:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X).$$

¿Podemos recuperar los puntos?

A cada espacio topológico X le asociamos su marco de abiertos:

$$X \longmapsto \mathcal{O}(X).$$

Puntos de un marco

Sea A un marco. Un **punto** de A es un elemento $p \neq 1$ tal que

$$a \wedge b \leqslant p \quad \Longrightarrow \quad a \leqslant p \text{ o } b \leqslant p.$$

Denotamos por $\mathrm{pt}(A)$ al conjunto de todos sus puntos.

¿Podemos recuperar los puntos?

A cada espacio topológico X le asociamos su marco de abiertos:

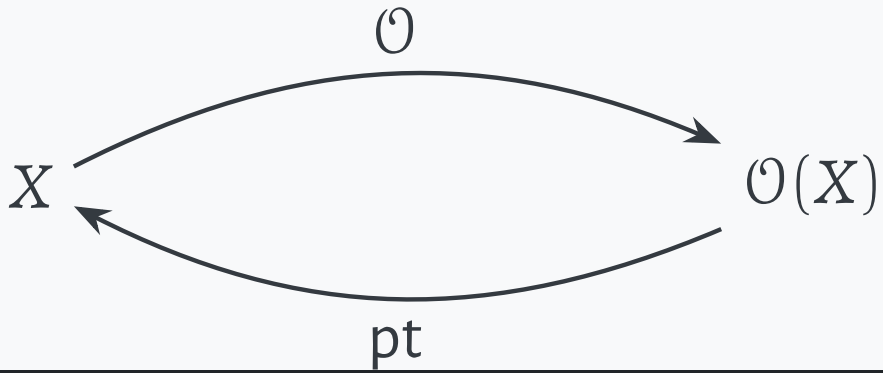
$$X \longmapsto \mathcal{O}(X).$$

Puntos de un marco

Sea A un marco. Un **punto** de A es un elemento $p \neq 1$ tal que

$$a \wedge b \leqslant p \quad \Longrightarrow \quad a \leqslant p \text{ o } b \leqslant p.$$

Denotamos por $\mathrm{pt}(A)$ al conjunto de todos sus puntos.



¿Todos los marcos provienen de espacios?

Marcos espaciales

Un marco A es **espacial** si existe un espacio topológico X tal que

$$A \cong \mathcal{O}(X).$$

¿Todos los marcos provienen de espacios?

Marcos espaciales

Un marco A es **espacial** si existe un espacio topológico X tal que

$$A \cong \mathcal{O}(X).$$

Sin embargo, existen marcos que no son espaciales.

$$X \xrightarrow{\mathcal{O}} \mathcal{O}(X) \qquad \ncong \qquad A$$

No espacial

¿Todos los marcos provienen de espacios?

Marcos espaciales

Un marco A es **espacial** si existe un espacio topológico X tal que

$$A \cong \mathcal{O}(X).$$

Sin embargo, existen marcos que no son espaciales.

$$X \xrightarrow{\mathcal{O}} \mathcal{O}(X) \qquad \ncong \qquad A$$

No espacial

Una nueva perspectiva

Podemos estudiar construcciones y propiedades topológicas directamente en marcos, incluso cuando estos no provienen de espacios.

¿Qué construcciones clásicas podemos trasladar a este contexto?

¿Qué ganamos al cambiar de perspectiva?

Traducir

Reformular construcciones y propiedades topológicas utilizando únicamente la estructura de los abiertos.

Generalizar

Estudiar estas construcciones en marcos que no necesariamente provienen de espacios topológicos.

Descubrir

Identificar nuevas relaciones entre propiedades y formular preguntas que surgen en el contexto libre de puntos.

¿Qué ganamos al cambiar de perspectiva?

Traducir

Reformular construcciones y propiedades topológicas utilizando únicamente la estructura de los abiertos.

Generalizar

Estudiar estas construcciones en marcos que no necesariamente provienen de espacios topológicos.

Descubrir

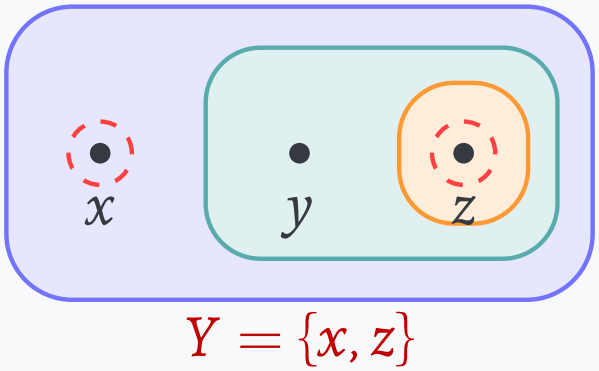
Identificar nuevas relaciones entre propiedades y formular preguntas que surgen en el contexto libre de puntos.

Cuatro ejemplos de esta perspectiva:

Subespacios · Hiperespacios · Modificaciones · Separación

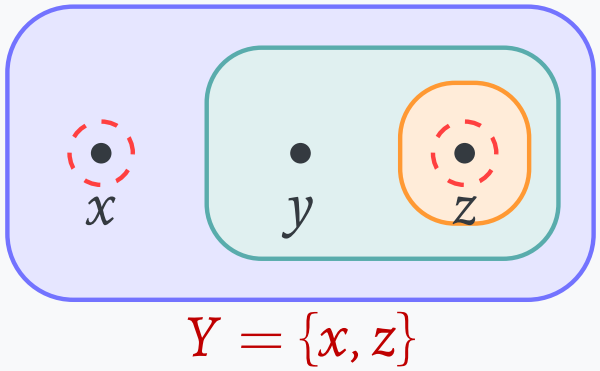
De subespacios a cocientes de marcos

Consideremos el espacio $X = \{x, y, z\}$ y el subconjunto $Y = \{x, z\}$.



De subespacios a cocientes de marcos

Consideremos el espacio $X = \{x, y, z\}$ y el subconjunto $Y = \{x, z\}$.

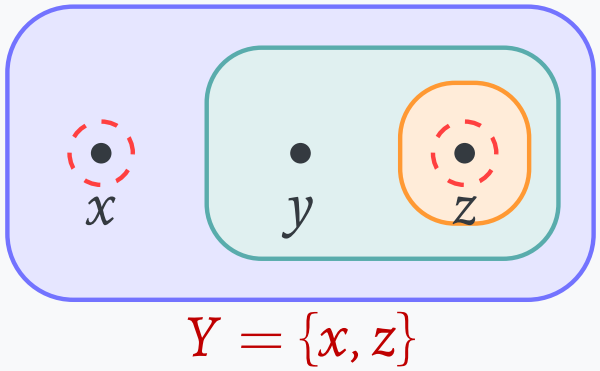


La topología relativa sobre Y es

$$\mathcal{O}(Y) = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{O}(X)\} = \{\varnothing, \{z\}, Y\}.$$

De subespacios a cocientes de marcos

Consideremos el espacio $X = \{x, y, z\}$ y el subconjunto $Y = \{x, z\}$.



La topología relativa sobre Y es

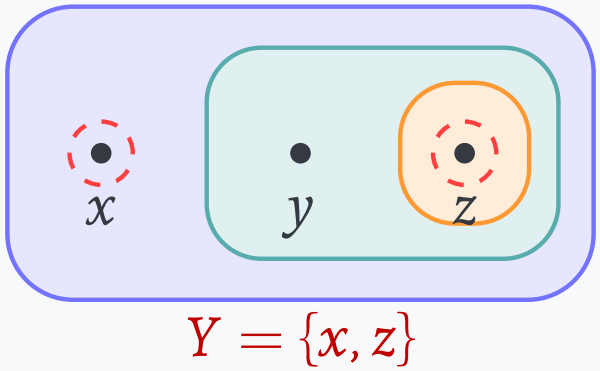
$$\mathcal{O}(Y) = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{O}(X)\} = \{\varnothing, \{z\}, Y\}.$$

La inclusión $Y \hookrightarrow X$ induce un morfismo sobreyectivo de marcos:

$$\varphi \colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y),$$
$$U \longmapsto U \cap Y.$$

De subespacios a cocientes de marcos

Consideremos el espacio $X = \{x, y, z\}$ y el subconjunto $Y = \{x, z\}$.



La topología relativa sobre Y es

$$\mathcal{O}(Y) = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{O}(X)\} = \{\varnothing, \{z\}, Y\}.$$

La inclusión $Y \hookrightarrow X$ induce un morfismo sobreyectivo de marcos:

$$\varphi \colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y),$$
$$U \longmapsto U \cap Y.$$

Los subespacios producen cocientes de marcos.

De cocientes de marcos a núcleos

Para $Y = \{x, z\} \subseteq X$, la aplicación $\varphi\colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y)$, es un cociente de marcos.

De cocientes de marcos a núcleos

Para $Y = \{x, z\} \subseteq X$, la aplicación $\varphi\colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y)$, es un cociente de marcos.

Núcleos

Un **núcleo** sobre un marco A es una aplicación $j : A \to A$ monótona, inflacionaria, idempotente y que preserva ínfimos finitos.

De cocientes de marcos a núcleos

Para $Y = \{x, z\} \subseteq X$, la aplicación $\varphi\colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y)$, es un cociente de marcos.

Núcleos

Un **núcleo** sobre un marco A es una aplicación $j : A \to A$ monótona, inflacionaria, idempotente y que preserva ínfimos finitos.

El núcleo asociado al cociente anterior es $j = \varphi_* \varphi$, y en nuestro ejemplo:

U	$\varnothing$	$\{z\}$	$\{y, z\}$	X
$j(U)$	$\varnothing$	$\{y, z\}$	$\{y, z\}$	X

De cocientes de marcos a núcleos

Para $Y = \{x, z\} \subseteq X$, la aplicación $\varphi\colon \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(Y)$, es un cociente de marcos.

Núcleos

Un **núcleo** sobre un marco A es una aplicación $j : A \to A$ monótona, inflacionaria, idempotente y que preserva ínfimos finitos.

El núcleo asociado al cociente anterior es $j = \varphi_* \varphi$, y en nuestro ejemplo:

U	$\varnothing$	$\{z\}$	$\{y, z\}$	X
$j(U)$	$\varnothing$	$\{y, z\}$	$\{y, z\}$	X

$$\mathcal{O}(X)_j = \{\varnothing, \{y, z\}, X\} \cong \mathcal{O}(Y).$$

Los núcleos generalizan la noción de subespacio.

De espacios a hiperespacios

En lugar de estudiar los puntos de X, consideremos sus subconjuntos cerrados no vacíos:

$$\mathcal{F}(X) = \big\{\{x\}, \{x, y\}, \{x, z\}, X\big\}.$$

Cada elemento de $\mathcal{F}(X)$ será un punto de un nuevo espacio topológico.

De espacios a hiperespacios

En lugar de estudiar los puntos de X, consideremos sus subconjuntos cerrados no vacíos:

$$\mathcal{F}(X) = \big\{\{x\}, \{x, y\}, \{x, z\}, X\big\}.$$

Cada elemento de $\mathcal{F}(X)$ será un punto de un nuevo espacio topológico.

Topología de Vietoris

Para cada $U \in \mathcal{O}(X)$, consideramos

$$\Diamond U = \{F \in \mathcal{F}(X) \mid F \cap U \neq \varnothing\}, \qquad \Box U = \{F \in \mathcal{F}(X) \mid F \subseteq U\}.$$

Estos conjuntos generan una topología sobre $\mathcal{F}(X)$.

De espacios a hiperespacios

En lugar de estudiar los puntos de X, consideremos sus subconjuntos cerrados no vacíos:

$$\mathcal{F}(X) = \big\{\{x\}, \{x, y\}, \{x, z\}, X\big\}.$$

Cada elemento de $\mathcal{F}(X)$ será un punto de un nuevo espacio topológico.

Topología de Vietoris

Para cada $U \in \mathcal{O}(X)$, consideramos

$$\Diamond U = \{F \in \mathcal{F}(X) \mid F \cap U \neq \varnothing\}, \qquad \Box U = \{F \in \mathcal{F}(X) \mid F \subseteq U\}.$$

Estos conjuntos generan una topología sobre $\mathcal{F}(X)$.

Por ejemplo, para $U = \{z\}$,

$$\Diamond\{z\} = \big\{\{x, z\}, X\big\}, \qquad \Box\{z\} = \varnothing.$$

Vietoris sin puntos

En la construcción clásica de Vietoris, la topología del hiperespacio se obtiene a partir de los abiertos de X:

$$\mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(\mathcal{F}(X)).$$

Vietoris sin puntos

En la construcción clásica de Vietoris, la topología del hiperespacio se obtiene a partir de los abiertos de X:

$$\mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(\mathcal{F}(X)).$$

La construcción de Vietoris

Dado un marco A, consideramos los símbolos

$$\Diamond a, \qquad \Box a, \qquad a \in A,$$

sujetos a relaciones algebraicas que generalizan las de la topología clásica (ver [2]).

Vietoris sin puntos

En la construcción clásica de Vietoris, la topología del hiperespacio se obtiene a partir de los abiertos de X:

$$\mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}(\mathcal{F}(X)).$$

La construcción de Vietoris

Dado un marco A, consideramos los símbolos

$$\Diamond a, \qquad \Box a, \qquad a \in A,$$

sujetos a relaciones algebraicas que generalizan las de la topología clásica (ver [2]).

El marco resultante se denota por VA.

$$A \longmapsto VA$$

Podemos construir hiperespacios sin partir de un espacio de puntos.

Modificando una topología

Partimos nuevamente del espacio

$$X = \{x, y, z\}, \qquad \tau = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

Modificando una topología

Partimos nuevamente del espacio

$$X = \{x, y, z\}, \qquad \tau = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

Modificación de Skula

La topología de Skula está generada por los abiertos de X y sus complementos.

Modificando una topología

Partimos nuevamente del espacio

$$X = \{x, y, z\}, \qquad \tau = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

Modificación de Skula

La topología de Skula está generada por los abiertos de X y sus complementos.

En nuestro ejemplo, los conjuntos

$$\{x\} = X \setminus \{y, z\}, \quad \{y\} = \{y, z\} \setminus \{z\}, \quad \{z\} \in \tau$$

son abiertos en la nueva topología.

Modificando una topología

Partimos nuevamente del espacio

$$X = \{x, y, z\}, \qquad \tau = \{\varnothing, \{z\}, \{y, z\}, X\}.$$

Modificación de Skula

La topología de Skula está generada por los abiertos de X y sus complementos.

En nuestro ejemplo, los conjuntos

$$\{x\} = X \setminus \{y, z\}, \quad \{y\} = \{y, z\} \setminus \{z\}, \quad \{z\} \in \tau$$

son abiertos en la nueva topología.

$$\tau_{\mathrm{Sk}} = \mathcal{P}(X)$$

La modificación de Skula convierte nuestro espacio en uno discreto.

Modificaciones en marcos

En un espacio topológico podemos construir nuevas topologías incorporando abiertos. En un marco, podemos realizar construcciones análogas utilizando **núcleos**.

Modificaciones en marcos

En un espacio topológico podemos construir nuevas topologías incorporando abiertos. En un marco, podemos realizar construcciones análogas utilizando **núcleos**.

Dos familias de núcleos

Para cada $a \in A$, consideramos

$$u_a(x) = a \vee x, \qquad v_a(x) = a \succ x.$$

Modificaciones en marcos

En un espacio topológico podemos construir nuevas topologías incorporando abiertos. En un marco, podemos realizar construcciones análogas utilizando **núcleos**.

Dos familias de núcleos

Para cada $a \in A$, consideramos

$$u_a(x) = a \vee x, \qquad v_a(x) = a \succ x.$$

Estos núcleos generan cocientes que denominamos cerrados y abiertos, respectivamente.

El **marco** NA es generado por los núcleos u_a y v_a, con $a \in A$.

$$A \longmapsto NA$$

Una modificación topológica descrita mediante operaciones algebraicas.

¿Separación sin puntos?

En topología clásica, los axiomas de separación describen cómo distinguir puntos mediante conjuntos abiertos.

¿Separación sin puntos?

En topología clásica, los axiomas de separación describen cómo distinguir puntos mediante conjuntos abiertos.

Algunos axiomas clásicos

T_0: Dos puntos distintos pueden distinguirse mediante un abierto.

T_1: Cada uno de dos puntos distintos tiene una vecindad que no contiene al otro.

T_2: Dos puntos distintos admiten vecindades abiertas disjuntas.

¿Separación sin puntos?

En topología clásica, los axiomas de separación describen cómo distinguir puntos mediante conjuntos abiertos.

Algunos axiomas clásicos

T_0: Dos puntos distintos pueden distinguirse mediante un abierto.

T_1: Cada uno de dos puntos distintos tiene una vecindad que no contiene al otro.

T_2: Dos puntos distintos admiten vecindades abiertas disjuntas.

¿Podemos expresar estas propiedades utilizando únicamente la estructura de un marco?

La topología sin puntos propone formulaciones algebraicas de los axiomas de separación.

Reformulando la regularidad

Un espacio X es **regular** si para cada $x \in U$, con U abierto, existe un abierto V tal que

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Reformulando la regularidad

Un espacio X es **regular** si para cada $x \in U$, con U abierto, existe un abierto V tal que

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Una relación entre abiertos

Para $V, U \in \mathcal{O}(X)$, escribimos $V \prec U$ si existe $W \in \mathcal{O}(X)$ tal que

$$V \cap W = \varnothing, \qquad U \cup W = X.$$

Reformulando la regularidad

Un espacio X es **regular** si para cada $x \in U$, con U abierto, existe un abierto V tal que

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Una relación entre abiertos

Para $V, U \in \mathcal{O}(X)$, escribimos $V \prec U$ si existe $W \in \mathcal{O}(X)$ tal que

$$V \cap W = \varnothing, \qquad U \cup W = X.$$

La regularidad puede expresarse únicamente mediante abiertos:

$$\boxed{U = \bigcup \{V \in \mathcal{O}(X) : V \prec U\}.}$$

¡Los puntos han desaparecido de la formulación!

Regularidad sin puntos

La formulación anterior utiliza únicamente uniones e intersecciones de abiertos.

$$V \cap W = \varnothing \longrightarrow b \wedge c = 0,$$
$$U \cup W = X \longrightarrow a \vee c = 1.$$

Regularidad sin puntos

La formulación anterior utiliza únicamente uniones e intersecciones de abiertos.

$$V \cap W = \varnothing \longrightarrow b \wedge c = 0,$$
$$U \cup W = X \longrightarrow a \vee c = 1.$$

Relación bastante por debajo

En un marco A, definimos

$$b \prec a \iff \exists c \in A : \quad b \wedge c = 0, \quad a \vee c = 1.$$

Regularidad sin puntos

La formulación anterior utiliza únicamente uniones e intersecciones de abiertos.

$$V \cap W = \varnothing \longrightarrow b \wedge c = 0,$$
$$U \cup W = X \longrightarrow a \vee c = 1.$$

Relación bastante por debajo

En un marco A, definimos

$$b \prec a \iff \exists c \in A : \quad b \wedge c = 0, \quad a \vee c = 1.$$

Marco regular

Un marco A es **regular** si

$$a = \bigvee \{b \in A : b \prec a\} \qquad \text{para todo } a \in A.$$

¿Una única noción de Hausdorff?

En topología clásica, un espacio es **Hausdorff** si dos puntos distintos admiten vecindades abiertas disjuntas.

¿Una única noción de Hausdorff?

En topología clásica, un espacio es **Hausdorff** si dos puntos distintos admiten vecindades abiertas disjuntas.

En topología sin puntos existen distintas formulaciones algebraicas inspiradas en esta propiedad:

$$(H) \qquad \text{y} \qquad (sH)$$

¿Una única noción de Hausdorff?

En topología clásica, un espacio es **Hausdorff** si dos puntos distintos admiten vecindades abiertas disjuntas.

En topología sin puntos existen distintas formulaciones algebraicas inspiradas en esta propiedad:

$$\boxed{(H) \qquad \text{y} \qquad (sH)}$$

Estas condiciones no son equivalentes en marcos arbitrarios.

Una propiedad clásica puede admitir distintas generalizaciones libres de puntos.

Dos perspectivas de una misma teoría

Los funtores de abiertos y de puntos relacionan ambas teorías:

$$\mathcal{O}\colon \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Frm}^{op}, \qquad \mathrm{pt}\colon \mathbf{Frm}^{op} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

Dos perspectivas de una misma teoría

Los funtores de abiertos y de puntos relacionan ambas teorías:

$$\mathcal{O}\colon \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Frm}^{op}, \qquad \mathrm{pt}\colon \mathbf{Frm}^{op} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

Para cada espacio X y cada marco A, tenemos aplicaciones canónicas:

$$\eta_X\colon X \longrightarrow \mathrm{pt}(\mathcal{O}(X)),$$

$$\varepsilon_A\colon A \longrightarrow \mathcal{O}(\mathrm{pt}(A)).$$

Dos perspectivas de una misma teoría

Los funtores de abiertos y de puntos relacionan ambas teorías:

$$\mathcal{O}\colon \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Frm}^{op}, \qquad \mathrm{pt}\colon \mathbf{Frm}^{op} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

Para cada espacio X y cada marco A, tenemos aplicaciones canónicas:

$$\eta_X\colon X \longrightarrow \mathrm{pt}(\mathcal{O}(X)),$$

$$\varepsilon_A\colon A \longrightarrow \mathcal{O}(\mathrm{pt}(A)).$$

¿Cuándo recuperamos el objeto original?

- Si X es sobrio, η_X es un homeomorfismo.
- Si A es espacial, ε_A es un isomorfismo.

Una nueva forma de mirar la topología

Hemos visto que distintas construcciones clásicas admiten formulaciones algebraicas:

$$\begin{aligned} \text{Subespacios} &\longrightarrow \text{Núcleos}, \\ \text{Hiperespacios} &\longrightarrow \text{Marcos tipo Vietoris}, \\ \text{Modificaciones de espacios} &\longrightarrow \text{Modificaciones de marcos}. \end{aligned}$$

Una nueva forma de mirar la topología

Hemos visto que distintas construcciones clásicas admiten formulaciones algebraicas:

$$\begin{aligned} \text{Subespacios} &\longrightarrow \text{Núcleos,} \\ \text{Hiperespacios} &\longrightarrow \text{Marcos tipo Vietoris,} \\ \text{Modificaciones de espacios} &\longrightarrow \text{Modificaciones de marcos.} \end{aligned}$$

También encontramos formulaciones libres de puntos de los axiomas de separación.

Una nueva forma de mirar la topología

Hemos visto que distintas construcciones clásicas admiten formulaciones algebraicas:

$$\begin{aligned} \text{Subespacios} &\longrightarrow \text{Núcleos}, \\ \text{Hiperespacios} &\longrightarrow \text{Marcos tipo Vietoris}, \\ \text{Modificaciones de espacios} &\longrightarrow \text{Modificaciones de marcos}. \end{aligned}$$

También encontramos formulaciones libres de puntos de los axiomas de separación.

Una idea para llevarse

La topología sin puntos no busca reemplazar a la topología clásica, sino ampliar nuestra manera de comprender sus construcciones y propiedades.

Referencias y lecturas recomendadas

[1] P. T. Johnstone. *Stone Spaces*. Cambridge University Press, 1982.

[2] P. T. Johnstone. *Vietoris locales and localic semilattices*. In *Continuous Lattices and Their Applications*, pp. 155–180. CRC Press, 2020.

[3] J. Picado and A. Pultr. *Frames and Locales: Topology without Points*. Birkhäuser, 2012.

[4] J. Picado and A. Pultr. *Separation in Point-Free Topology*. Birkhäuser, 2021.

[5] R. A. Sexton. *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*. Ph.D. thesis, Victoria University of Manchester, 2003.

[6] H. Simmons. *A Collection of Notes on Frames*. Notas de investigación, sin fecha.

[7] L. A. Zaldívar Corichi. *Notas sobre Teoría de marcos*. Notas en preparación.

¡Gracias por su atención!

